Planos arquitectónicos

Conceptos básicos. Construcción de planos arquitectónicos

Conocimientos previos:
- Manejo de la escala y proporción en un plano.
- Manejo de bosquejo.
- Conocimiento sobre procesos constructivos y materiales.

Duración: 20 horas / 4 semanas.
Comunidad: Artes, humanidades y ciencia sociales.
Grado de dificultad: bajo.

Universidad Veracruzana

Plano

Un plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de la futura obra. Una obra dependiendo de su extensión puede tener diferentes cantidades de planos, no existe una cantidad exacta ya que cada proyecto es diferente. En otras palabras, los planos son la guía a seguir de los constructores para construir la obra, por lo que para entender dicho proyecto entre más detallado y específico sea será mejor.

El plano es el medio de expresión de las ideas del proyeccionista y representa, por medio de gráficos, lo que expresa parte de un proyecto. En éste deben estar explícitas las ideas y las soluciones planteadas de cada una de las partes de la obra.

Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales superficiales y volumétricas de todas construcciones y acciones que compartan los trabajos desarrollados por el proyeccionista.

Tipos de planos

Los planos pueden ser generales y de detalle tanto para la ejecución de obra en campo como de los equipos en taller. Hay que realizar tantos planos como sean necesarios, teniendo en cuenta su uso casi exclusivo en la obra y a todos los niveles.

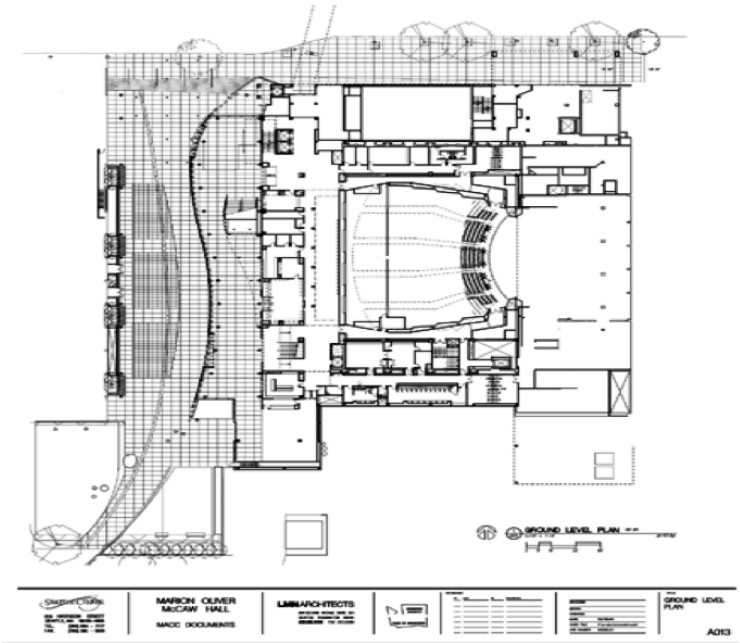
Los planos deben normalizarse de acuerdo con las normas UNE huyendo de los formatos grandes y poco manejables. Se confeccionan teniendo en cuenta la normalización relativa al efecto. El formato de menor tamaño utilizado es el A4 UNE 1011, los formatos superiores a él se doblan según norma UNE 1027, para su correcto encarpetado.

1. Planos de situación y emplazamiento

Los planos de situación y emplazamiento son aquellos planos que muestran la ubicación de las obras que define el proyecto en relación con su entorno a escala altamente reducida. Aunque no podemos establecer diferencia semántica entre los conceptos de situación y emplazamiento, es habitual y la costumbre avala, el denominar plano de situación al de ubicación puntual de las obras del proyecto y emplazamiento al plano de escala algo mayor donde se sitúan las obras de forma apreciable y en él queda constancia de su orientación y distribución general.

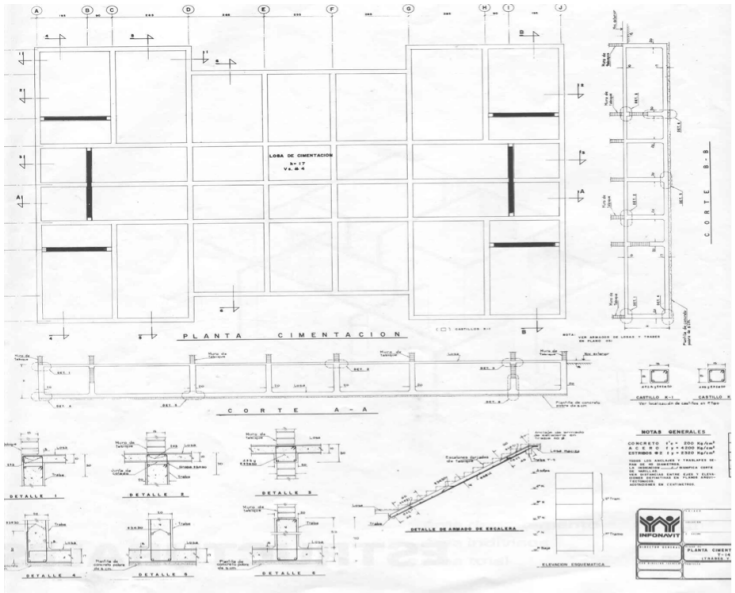
Proporciona la información acerca de la ubicación física de la construcción referida, no solo al terreno en el que se piensa edificar, sino a la situación general dentro de un amplio entorno que facilite la localización del edificio.

Esta información puede estar contenida dentro de un solo gráfico o en dos gráficos distintos dependiendo de la escala en la que estén representados y el grado de explicación que ésta proporciona.



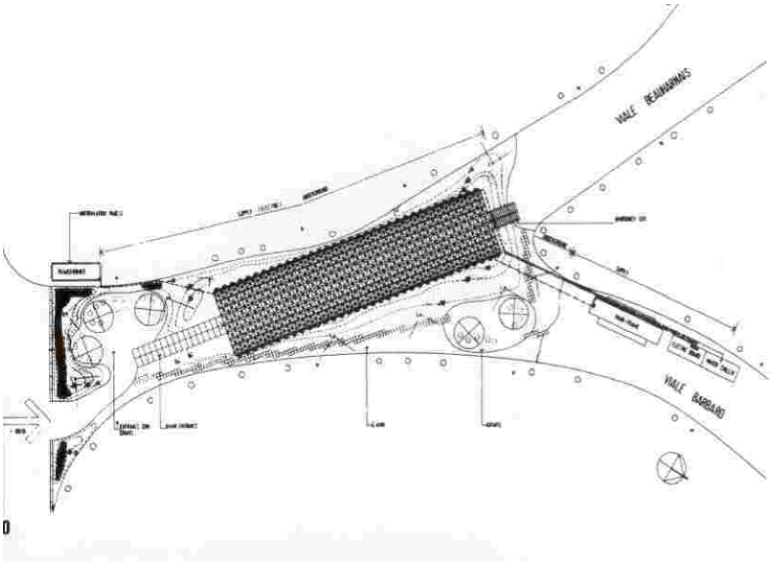
2. Plano de cimentación

Realizado generalmente a escala 1:50, este plano representa la cimentación en todos sus posibles tipos: cimientos de mampostería, cadenas, castillos, zapatas y dados, contratrabes y columnas. Todos estos elementos deberán estar acotados y, además figurarán las cotas interejes, que reflejarán la posición relativa de unos respecto a otros.



3. Planos de cubierta

Las cubiertas pueden ser planas o inclinadas, con distintos materiales (teja, pizarra, manzarín, solerilla, pizarra, fibrocemento). En las cubiertas se graficarán claramente las vertientes dispuestas para el desagüe de las mismas y, a su vez, los distintos tramos que las conforman. En ellos se indicará mediante flechas, el sentido natural del recorrido de las aguas hacia el bajante o sumidero que las recoge, así como la pendiente adoptada en dichos tramos y los puntos de desagüe. Generalmente se realiza a escala 1:50.

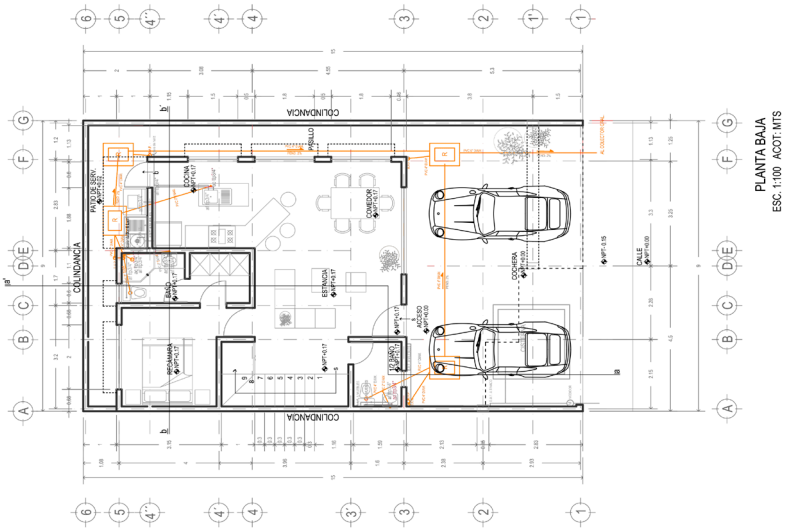


4. Planos de instalaciones

La representación de estos planos puede ser tan extensa como la complejidad del edificio lo requiera; sin embargo, en el caso de viviendas unifamiliares de tipo medio normalmente figuran las instalaciones de fontanería y electricidad en el mismo plano, pero de acuerdo a las nuevas disposiciones del reglamento de construcciones de los municipios se tendrán que presentar por separado.

También se ha de establecer un cuadro leyenda en el que se especifique el significado de las distintas líneas y símbolos utilizados.

En la instalación de fontanería figurará la acometida de la red general de suministro con la red de aguas interior que sirve a los distintos muebles sanitarios, así como cisternas, equipo hidroneumático y calentador, y a partir de éste, la red de agua caliente.



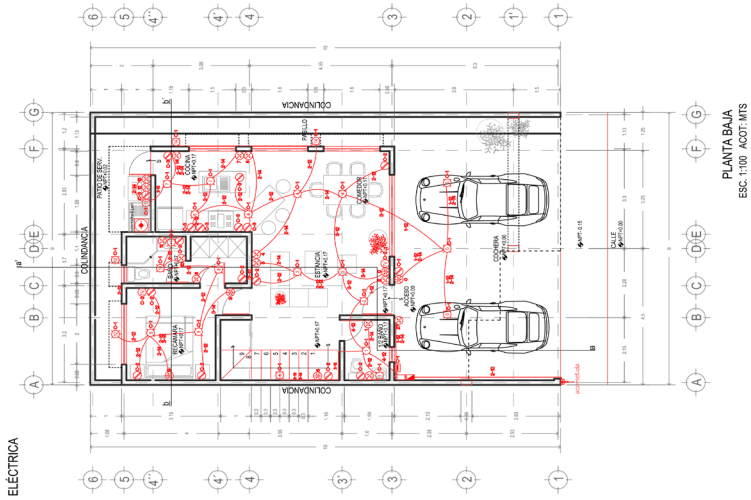
5. Planos de instalaciones

En la instalación de electricidad figurará la acometida desde la red general de suministro, cuadro de cargas, red interior con señalamiento de los puntos de luz, contactos, apagadores, timbre, teléfono, tv y red de tierras.

En el caso de que el proyecto incluya calefacción ésta puede ser muy variada en función del sistema escogido por lo que se indicarán la red de distribución, depósitos, calderas, salida de humos, etc.

En la instalación de aire acondicionado se indicarán puntos generadores del mismo, grupo frigorífico y la red de ductos, así como la ubicación de las rejillas.

En la instalación de equipo de elevadores y montacargas se señalará el recorrido, número de paradas, velocidad del ascensor, sistema, foso y cuarto de máquinas.



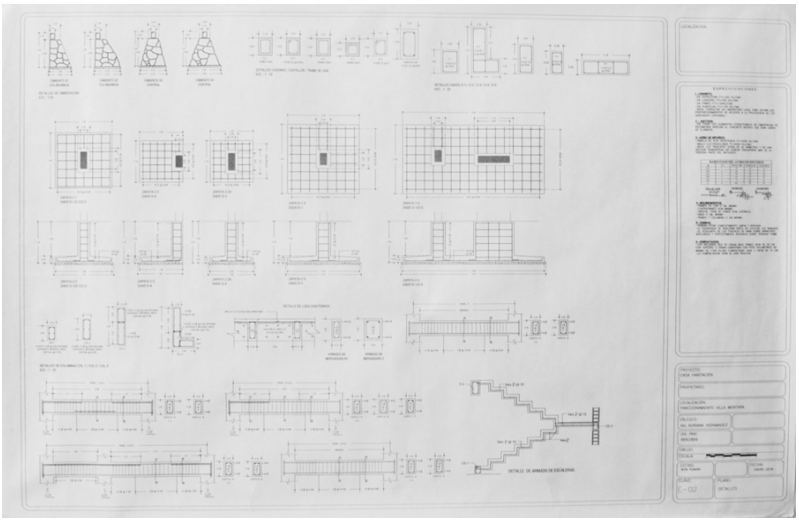
6. Planos estructurales (en planta y a detalle)

En los planos de estructuras se representarán exclusivamente los elementos portantes, excluyéndose la tabiquería que para mejor identificación puede representarse en forma graficada con línea muy fina.

Las estructuras portantes más habituales son basándose en paredes de carga a partir de tabique, pilares, o arcos del mismo material, así como columnas y muros de concreto armado. Un plano de estructura recogerá gráficamente la disposición en planta de la estructura básica y la del forjado correspondiente.

Deberá dibujarse un plano de estructura por cada planta diferente en el que figure la separación entre viguetas, características técnicas del forjado (momentos flectores máximos, flechas admisibles etc.). Dimensiones de los elementos resistentes y pesos que gravitan en ellos.

Se indicarán en la solapa las características y la especificación de los materiales, del concreto, del acero de refuerzo, así como una tabla de las varillas con indicación del número de diámetros considerados para ganchos y dobleces, así como la longitud de traslape correspondiente. Las escalas son 50 : 1 y : 1 25 : 1 ,20.

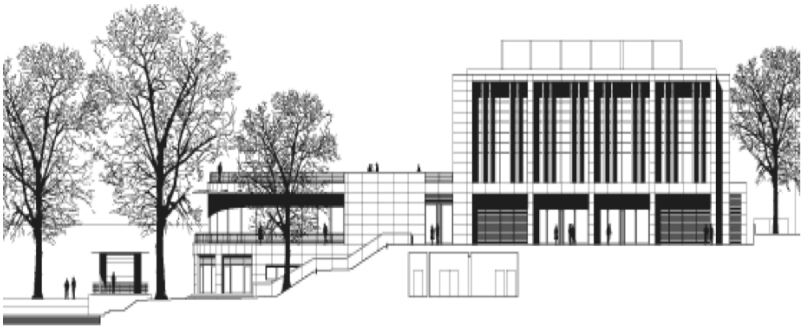


7. Planos de alzados

Se harán de acuerdo a la especial configuración de la planta; la representación de un edificio a través de los alzados correspondientes presenta el inconveniente para su lectura que no puede reflejar la volumetría del mismo ya que se trata de una representación ortogonal según el sistema diédrico. Pero esta situación se puede mejorar a través de criterios gráficos que nos

ayuden a resolver esta situación para darle un carácter tridimensional. Uno de ellos es el empleo del valor de la línea, mediante el cual los cuerpos anteriores o de primer plano se dibujarán con líneas más intensas que los cuerpos más alejados representados con líneas más tenues.

También el empleo de las sombras nos ayudará a comprender más fácilmente la volumetría del edificio. Generalmente se realiza a escala 50 : 1.

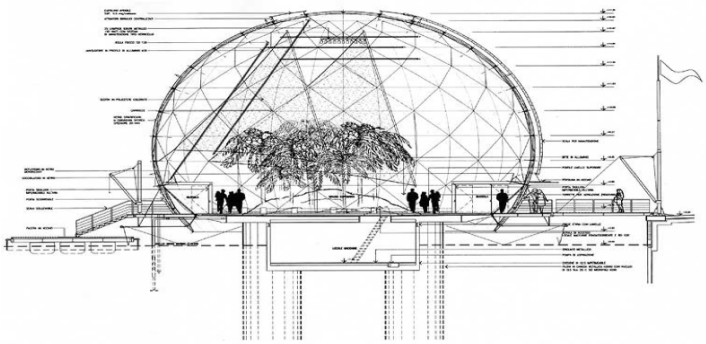


8. Planos de secciones

Tienen por objeto mostrar aquellos aspectos del edificio que no quedaron suficientemente explicados o comprendidos en los alzados y en las plantas.

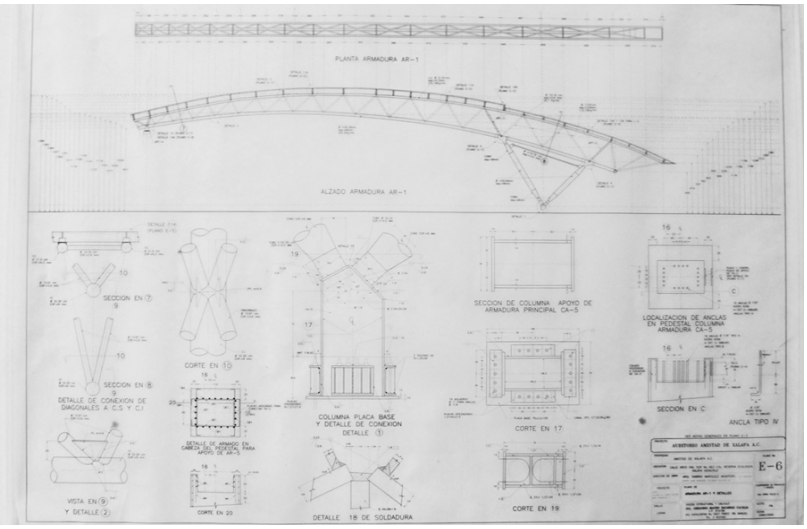
Generalmente es una representación de una sección o corte longitudinal o transversal del edificio para completar el conocimiento del mismo. En él se indican los elementos estructurales más importantes según el sistema constructivo elegido y además se indicarán los niveles de piso terminado, de plafón y de cubiertas, los gruesos de forjados y ligeramente acotado para indicar las dimensiones parciales y totales del edificio.

Se complementan estos planos con los Planos de Secciones o Cortes por Fachada para tener una comprensión más clara se realizan a escalas 10 : 1 o 20 : 1; indicando varias secciones acotadas parcial y totalmente indicando altura libre de plantas, gruesos de forjados y elementos de fabricación (muros, ventanas, canceles, losas, cadenas o trabes, recubrimientos etc.).



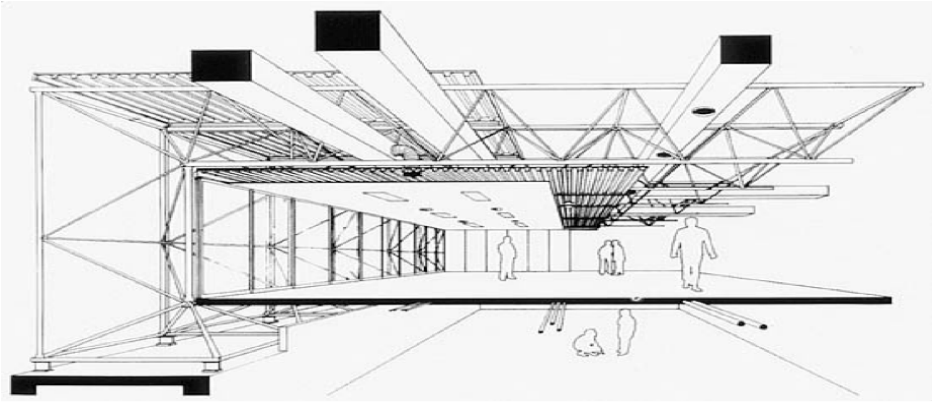
9. Planos a detalle

Este tipo de planos amplía aquellos aspectos que, por motivo de escala, no han quedado suficientemente explicados en los planos generales. Deberán efectuarse en el transcurso de la obra a medida de las necesidades y de la propia dinámica de las mismas lo vayan exigiendo, generalmente se realiza a escala 10 : 1.



10. Planos complementarios (isométricos)

Se refieren a aquellos que complementan la comprensión de nuestro proyecto utilizando perspectivas cónicas o axonométricas y que proporcionan una visión tridimensional directa a pesos de su representación en dos dimensiones ilustran con claridad las características del edificio.



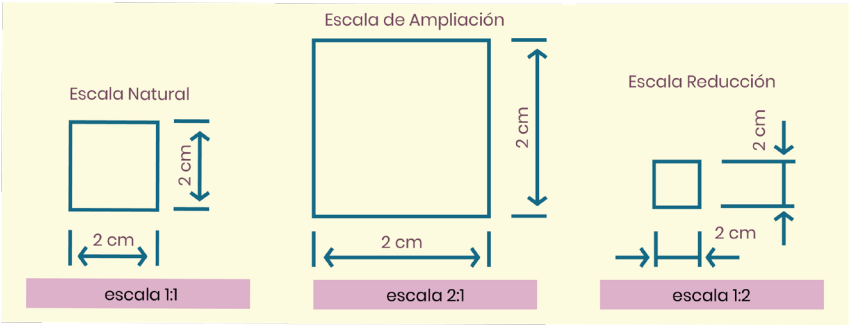
Escala

La escala es una proporción aritmética que se utiliza para representar la correspondencia entre el tamaño real de un objeto y la representación gráfica que se hará mediante un dibujo. La escala de cada plano se determina según las dimensiones y el tipo de contenido del mismo. Obviamente, no se mantiene una misma escala para todo el proyecto arquitectónico, pero es conveniente que siempre se encuentre apropiadamente relacionada con las partes.

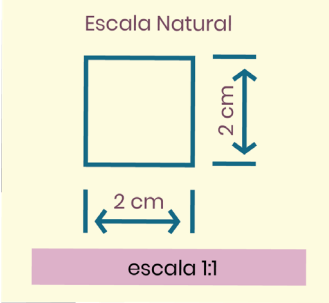
Escalas convenientes:

Planos generales, descriptivos o de conjunto:
200 : 1 ,250 : 1 ,400 : 1 ,500 : 1
Planos arquitectónicos, constructivos y de detalles:
25 : 1 ,50 : 1 ,75 : 1 ,100 : 1
Planos de detalles específicos y piezas:
1 : 1 ,2 : 1 ,5 : 1 ,10 : 1 ,20 : 1

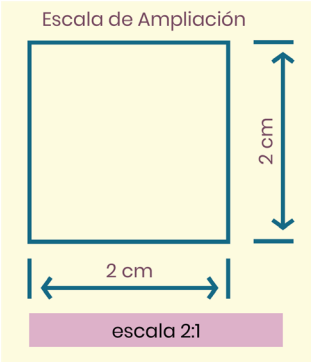
Tipos de escalas



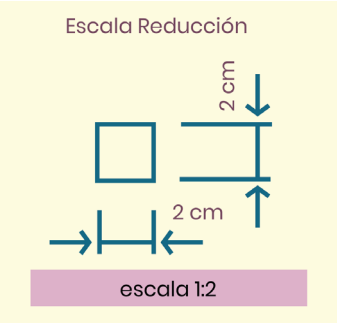
Escala natural
Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. Existen varios formatos normalizados de planos para procurar que la mayoría de piezas que se mecanizan estén dibujadas a escala natural; es decir, escala 1 : 1.



Escala de ampliación
Se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles de un plano. En este caso el valor del numerador es más alto que el valor del denominador o sea que se deberá dividir por el numerador para conocer el valor real de la pieza. Ejemplos de escalas de ampliación son: E . 1 : 2 o E . 1 : 10.



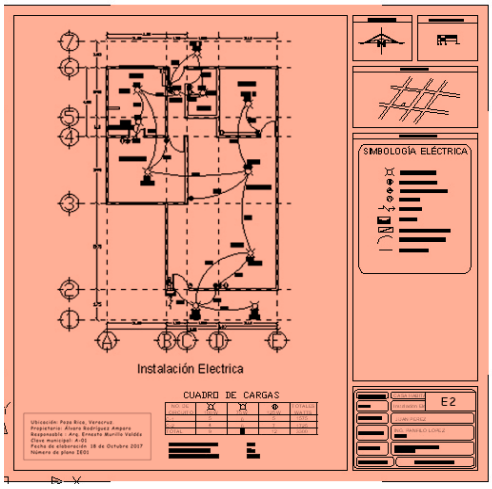
Escala de reducción
Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta escala se utiliza para representar piezas (E . 2 : 1 o E . 5 : 1), planos de viviendas (E : 50 : 1), mapas físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor y pueden ser escalas del orden de E . 50.000 : 1 o E . 100.000 : 1. Para conocer el valor real de una dimensión hay que multiplicar la medida del plano por el valor del denominador.



Definiciones y elementos básicos

Composición

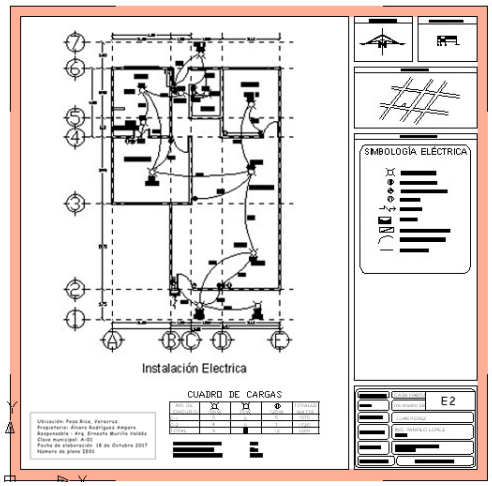
La composición del plano es el ordenamiento de su contenido; la ubicación lógica y secuencial de sus partes. Es frecuente que cuando en un plano se adicionan detalles o partes no previstos, los resultados sean poco favorables. La secuencia y la posición relativa son factores importantes que deben tomarse en cuenta a fin de que el plano tenga un seguimiento lógico y una composición práctica que haga más fácil su comprensión.



Margen

El margen son líneas que delimitan paralelamente los extremos del plano. Aunque no es parte medular para el desarrollo de los planos, si es un elemento convencional de presentación y orden. El margen delimita el área del dibujo, con el extremo del papel, lo que no es necesariamente con líneas, es decir es un margen virtual. Según la norma UNE 83-026-1, en cada formato el área de dibujo queda limitada por un margen rectangular en blanco, alrededor de todo el formato, cuyas dimensiones quedarán definidas según el formato:

- En los formatos pequeños, hasta el A4, el margen es de 5 mm.
- En los formatos mayores, a partir del A3, el margen será de 10 mm.
- Si el dibujo va a archivarse, se debe prever un espacio que permita el grapado o perforación, por tanto en el formato se debe dibujar un margen izquierdo, diferente a los anteriores, de 20 ó 25 mm.



Pie de plano

El pie de plano es la leyenda principal que contiene la información de los datos básicos del proyecto y el título del contenido del plano. Los datos básicos son:

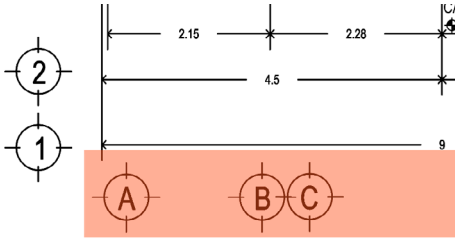
- La denominación de la obra.
- La ubicación.
- El nombre del propietario o propietarios de la obra.
- El nombre y cédula del responsable del proyecto.
- Clave municipal (registro como perito).
- El título del contenido del plano.
- Superficie construida.
- La fecha de elaboración del plano.
- La clave o número del plano.

Estos datos básicos se pueden ampliar con otros complementarios, por requerimientos oficiales o según el criterio, la práctica convencional o el acuerdo que establezca el cliente con el autor del proyecto; así mismo queda a criterio la forma y el contenido del pie de página.

Acotaciones

Las acotaciones o cotas son generalmente, vectores que con cifras adyacentes indican la dimensión real comprendida entre un extremo y otro del mismo. Cuando se indican alturas se puede usar la acotación sin colocar el vector indicado. Cualquier plano debe tener las acotaciones que le correspondan según su finalidad, la escala o información que se pretenda proporcionar, es decir, las cotas, estarán de acuerdo con el tipo de contenido del plano.

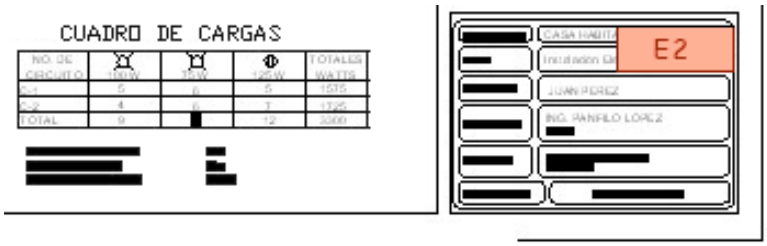
Por ejemplo: el plano de una planta arquitectónica llevara acotadas las dimensiones a ejes y a paños, las cotas de vanos para puertas y ventanas y las dimensiones menores se podrán indicar en planos constructivos. Si a juicio del proyectista se considera indicar las alturas de los antepechos (muros bajo ventanas) además de la cota de marca la altura. Se indicará claramente la unidad de medida que se está acotando ya sea en metros, centímetros, milímetros, etc.



Clave

Cuando se desarrolla un proyecto arquitectónico es común asignarle una clave que puede constar de un número, una letra o ambas, para establecer una identificación abreviada del plano en cuestión. La ubicación de esta clave se encuentra en el pie de plano. Usualmente la letra determina el contenido del plano:

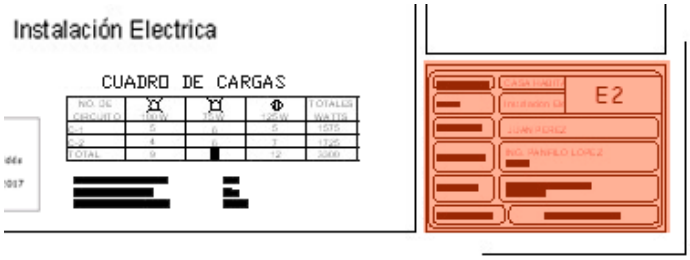
- A1,A2,A Planos Arquitectónicos
- D1,D 2,D Planos de Detalles
- E1,E2,E Planos de Estructuras
- H1,H2,H Planos de Herrería
- Cancelería I S1,IS 2,
- IS Planos de Instalaciones Sanitarias



Anotaciones marginales

Independientemente de la información básica del plano en algunos es necesario escribir notas que llaman la atención sobre su contenido, es conveniente hacer anotaciones marginales tales como:

- Simbología: en algunos casos se utilizan símbolos indicativos que deben explicarse al margen.
- Preventivas: estas anotaciones, tal y como se indica, prevén una fase del desarrollo que quizá en el diseño no se contemple claramente.
- Especificaciones: aunque todo proyecto debe de ir acompañado de las especificaciones completas, el plano que debe contener las especificaciones necesarias que apoyen la información del mismo es el plano estructural y los de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
- Referenciales: estas anotaciones son las que hacen referencia al contenido del plano con respecto a otros, o con especificaciones y memorias descriptivas.



Creación de planos arquitectónicos (videos)

¿Qué es la composición de un plano?

Primero que nada, habría que definir en la composición de un plano, que se refiere a un medio de expresión áurea que queda comprendido dentro de un espacio. En ese espacio se representa el dibujo. El dibujo puede ser un esquema, el dibujo puede ser un gráfico, pero que, de alguna manera, en ese espacio se debe representar una composición.

Todo empieza con la idea. Es decir, es muy importante partir del proceso donde aparece por primera vez la conceptualización de la idea, ¿qué contiene esa conceptualización de la idea? Contiene el espacio, la forma, la funcionalidad. Podría incluir otros aspectos esenciales; como lo que pudiera yo imaginar en cuanto a texturas de los materiales, en cuanto a colores de los interiores (cuando se trata de una expresión arquitectónica). Sin dejar atrás que, dentro de ese contexto de lo que es propiamente un esquema o un bosquejo, ya debemos tener una idea muy precisa de los elementos estructurales que lo van a soportar.

¿Cómo podemos escalar un plano?

Es la manera de cómo vamos a distribuir todos los dibujos que vamos a representar dentro del plano. Podemos decir de la dificultad que tenga el proyecto. Lo primero que yo tendría que indicar, sería los ejes, porque ya tengo la idea y ahora la voy a plasmar. Desde luego que fue necesario que realizara un programa arquitectónico donde se defina cuáles son los espacios probables de acuerdo con las necesidades que tenga el cliente y que se van a expresar en el proyecto. Lo primero que tengo seleccionar es la escala en la que voy a representar el plano; en la que yo voy a distribuir los diferentes elementos del plano que son las plantas. Y des de luego, los demás elementos que lo contienen que son parte del lenguaje arquitectónico que serían los alzados o fachadas y los cortes que son cortes arquitectónicos que no necesariamente son estructurales en ese momento.

El eje normalmente es una línea en sentido transversal y longitudinal que van a llevar posteriormente algunas nomenclaturas, pero de momento es el primer trazo que hacemos en un plano ya definida la distribución.

Las líneas horizontales se crucen con las verticales, queden entrecruzadas, que nunca se corten. Que continúen porque es donde se van a anotar las

simbologías que van a ser la última parte del proceso de la representación de un plano.

Entonces, sí es determinante el elegir también el tipo de línea con el que vamos a representar los muros, porque sería el siguiente paso, el representar los muros. Y una vez que representamos los muros con otro punto de línea, con un poco de más calidad, más grueso. Por último, al final, en el plano, después de haber indicado los muebles; necesitamos que tenga diversas capas el propio plano, para que se pueda interpretar y se pueda leer. En esta lectura del plano, los elementos de carga, que son las columnas y los muros, que le llamamos nosotros, calidad de línea para la representación de muros, de columnas, de trabes o de lozas. Tanto en cortes como en plantas.

¿Qué hay que tomar en cuenta al realizar un plano?

Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo vamos a distribuir cada uno de los elementos que representan el plano. Obviamente ya hemos resuelto el programa arquitectónico que es un resultado de las necesidades que tiene la persona que requiere del servicio del proyecto.

Un proyecto debe de incluir una buena ventilación, una buena orientación y una buena iluminación. Tenemos que considerar, ¿cómo vamos a distribuir los planos? Esto va a depender mucho de la escala. Si yo quiero manejar un proyecto sencillo o básico, la escala idea sería 1:50, es decir, 1 metro es igual a 50 centímetros.

Si el plano es muy grande, por ejemplo, un proyecto de un edificio o de un auditorio o de un centro comercial, la escala es de 1:100, incluso pueden existir proyectos en donde se manejen varias escalas; que las escalas sean variadas. Entonces, es importante distinguir estos elementos que pueden variar en función a las características que va a tener el plano.

Un plano estructural, por ejemplo, tiene una escala libre porque hay elementos que necesitan ser más representativos de lo que aparecen en los planos arquitectónicos.

¿Cuáles son los elementos que debe llevar un plano arquitectónico?

Los elementos obligados que deben de llevar un plano esencialmente son las cuotas. Es obligatorio que el plano tenga sus acotaciones. Pero si pusiéramos por orden qué tiene que llevar un plano, lo primero que yo represento son los ejes. Posteriormente, vendrían el resto de los elementos, como son los muros, los elementos estructurales como son columnas y luego, después vendría el mobiliario.

Otro de los elementos, que son muy importantes, es definir, no nada más las líneas que representan los ejes. Existen elementos circulares, como columnas, muros curvos, incluso los abatimientos de las puertas o ventanas.

El otro elemento importante, después de los ejes, es la simbología. Porque es indicativa de cómo vamos nosotros a indicar los trazos que, ya en el proyecto, cuando se ejecuta, sean plenamente identificables. Los podemos definir en cierto orden, si tenemos una mayor cantidad de ejes en un sentido vertical, podría ser representados con números; en caso contrario, si son menos, los representamos en una simbología con letras. Es decir, utilizando las letras del alfabeto.

¿Por qué también es importante el representar los ejes y las nomenclaturas? Porque entre esos vamos a anotar o vamos a indicar las acotaciones, es decir, las distancias que tenemos con respecto de un eje al siguiente eje.

¿Por qué es importante la composición del plano?

La construcción de un plano es esencial. Si no tenemos plano, no tenemos nada que construir. El plano no es nada más un documento de simple lectura, no es una ocurrencia. El plano, en realidad, es la representación gráfica de una idea, pero es una idea que es construible, que se puede llevar a cabo. Entonces, es importante tener un plano, pero no tan sólo tener el plano, sino también saber interpretar el plano. Porque, a final de cuentas, el plano es un lenguaje, el plano habla, nos dice cómo va a ser, nos identifica todos aquellos elementos esenciales, que son partes que lo componen, que son importantes, que definen, prácticamente, la funcionalidad que debe de tener ese plano, es decir, nosotros sabemos que responde a las necesidades de acuerdo con las características muy particulares de cada persona. Porque considero que no podemos sistematizar, es decir, considerar sistemas iguales para diseñar un proyecto.

El plano no es algo para mí, el plano es algo que resuelve la necesidad de un persona y satisface las necesidades de esa persona.

Referencias bibliográficas

Los planos. (s.f.) En Proyectos fin de carrera. Recuperado de: http://www.proyectosfindecarrera.com/planos-proyecto.html

Neufert, E. (2013). El arte de proyectar en arquitectura. México: Editorial Gustavo Gili

Normas Generales Normas UNE 83-1029 /ISO80-5457. (s. f.). Euskalnet. Recuperado de: http://www.euskalnet.net/amestoy/Normasgenerales.htm

Planos y elementos para elaborar un proyecto ejecutivo (s.f.) En Arquinétpolis. Arquitectura, Urbanismo y Más... . Recuperado de: http://arquinetpolis.com/planos-proyecto-ejecutivo000079-/

Planos y modelos (s.f.). Buscador de Arquitectura. Recuperado el 09 de Octubre de 2018 de: http://www.arq.com.mx/

Proyecto arquitectónico. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 08 de Octubre de 2018 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C%3B3nico

Salgado, R. [Descúbrelo]. (2012, marzo 20). ¿Qué contiene un plano arquitectónico?. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=bPt2BlMDWI4